

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO INTEGRADOR II: SOFTWARE (100000S12F)

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS)

ESTÁNDAR IEEE STD 830-1998

PROYECTO: SISTEMA WEB PWA DE GESTIÓN Y TOMA DE PEDIDOS MULTICANAL PARA LEOFIT

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito del Documento

El presente documento especifica de manera formal y estructurada los Requerimientos Funcionales (RF) y Requisitos No Funcionales (RNF) para el desarrollo del **Sistema de Gestión de Pedidos e Inventario de LeoFit**, siguiendo las directrices del estándar internacional **IEEE Std 830-1998** y los lineamientos del Curso Integrador II: Software de la Universidad Tecnológica del Perú.

1.2. Alcance del Sistema

El software es una **Progressive Web App (PWA)** que automatiza la captura, validación, registro, costeo y seguimiento de pedidos de indumentaria deportiva, proporcionando sincronización en tiempo real con el inventario y permitiendo la administración operativa desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio.

1.3. Objetivos del Sistema

- Reducir el tiempo promedio de atención y toma de pedidos de 25 minutos a ≤ 3 minutos.
- Eliminar en un 100% las pérdidas de pedidos y sobreventas originadas por anotaciones manuscritas.
- Proporcionar trazabilidad total del ciclo de vida de la orden a través de 5 estados operativos normalizados.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1. Perspectiva del Producto

El sistema opera de forma autónoma e independiente, interactuando con clientes y administradores mediante una arquitectura web modular basada en componentes y desacoplada en capas (Presentación, Estado, Lógica de Negocio y Persistencia).

2.2. Características de los Usuarios

- **Cliente Deportivo:** Usuario final sin formación técnica especializada que navega por el catálogo, selecciona artículos y formaliza órdenes de compra.
- **Administrador del Sistema (Víctor Raúl Cárdenas):** Responsable de la gestión de existencias, actualización de precios, cambio de estados de pedidos y visualización de métricas en el panel.

2.3. Restricciones de Diseño e Implementación

- Uso obligatorio de estándares web modernos (HTML5, CSS3, ECMAScript 2022+).
- Tipado estricto mediante TypeScript 5+.
- Rendimiento optimizado bajo métricas Core Web Vitals (FCP < 0.5 s, LCP < 1.2 s, bundle JS < 80 kB gzipped).
- Compatibilidad multi-navegador en Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Safari Mobile.

3. MATRIZ DE REQUISITOS FUNCIONALES (RF-001 A RF-012)

ID	Nombre del Requisito	Actor Principal	Descripción Funcional	Prioridad	Criterios de Aceptación	Módulo	Estado
RF-001	Catálogo Interactivo	Cliente / Admin	El sistema debe mostrar el catálogo de prendas deportivas con fotografía HD, nombre, precio, tallas disponibles y stock en existencias.	Alta	Carga reactiva de productos con formato de moneda nacional (S/) y badges de disponibilidad.	Catálogo	Implementado
RF-002	Búsqueda y Filtrado Dinámico	Cliente / Admin	El sistema debe permitir filtrar productos por categoría, talla y texto predictivo en tiempo real sin recargar la página.	Alta	Respuesta del filtro en menos de 100 ms ante cualquier interacción del usuario.	Catálogo	Implementado
RF-003	Carrito de Compras Reactivo	Cliente / Admin	El sistema debe permitir añadir artículos, modificar	Alta	Persistencia del estado del carrito durante la sesión y actualización	Carrito	Implementado

			cantidades y eliminar prendas, recalculando el subtotal al instante.		reactiva de montos.		
RF-004	Validación Automática de Stock	Sistema	El sistema debe impedir la selección o compra de cantidades que excedan las existencias físicas registradas.	Alta	Deshabilitación de botones de incremento y presentación de alerta contextual de stock agotado.	Inventario	Implementado
RF-005	Formulario de Registro de Orden	Cliente / Admin	El sistema debe capturar los datos de entrega: nombre completo, teléfono móvil, dirección de envío y método de pago.	Alta	Validación estricta de campos obligatorios y generación de identificador único correlativo (PED-2026-XXXX).	Pedidos	Implementado
RF-006	Liquidación de Flete y Totales	Sistema	El sistema debe calcular el costo de despacho según la zona geográfica seleccionada y consolidar el monto total a pagar.	Media	Desglose aritmético exacto de subtotal de prendas, tarifa de flete y total de la orden.	Pedidos	Implementado
RF-007	Trazabilidad y Control de Estados	Administrador	El sistema debe permitir la actualización de estados de la orden (Recibido,	Alta	Cambio de estado con un solo clic en la interfaz y registro de la marca de tiempo	Gestión	Implementado

			En Preparación, En Camino, Entregado, Cancelado).	correspondiente.			
RF-008	Bandeja de Gestión de Pedidos	Administrador	El sistema debe presentar la lista consolidada de pedidos con filtros por estado, cliente, fecha y rango de importes.	Alta	Visualización en tarjetas interactivas y tabla responsiva con badges de colores normalizados.	Gestión	Implementado
RF-009	Gestión de Existencias y Catálogo	Administrador	El sistema debe permitir la creación, modificación de precios, edición de tallas y ajuste de stock de productos.	Alta	Modal interactivo para actualización inmediata de existencias en el catálogo.	Inventario	Implementado
RF-010	Dashboard de Control Operativo	Administrador	El sistema debe mostrar tarjetas métricas con total de pedidos del día, importe bruto recaudado y prendas en nivel crítico (< 5 unid).	Media	Cálculo reactivo de totales de la jornada sin sobrecarga en la memoria del navegador.	Dashboard	Implementado
RF-011	Generación de Resumen para WhatsApp	Cliente / Admin	El sistema debe generar un mensaje de texto formateado con el	Media	Formato limpio con ID de pedido, detalle de ítems, flete, total y datos de contacto del	Pedidos	Implementado

			resumen de la orden listo para compartir por mensajería.		cliente.		
RF-012	Control de Acceso Administrativo	Administrador	El sistema debe proteger las rutas de gestión de inventario y configuración mediante credenciales de autenticación.	Alta	Validación segura de credenciales de administrador y persistencia de sesión controlada.	Seguridad	Implementado

4. MATRIZ DE REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF-001 A RNF-010)

ID	Categoría	Requisito No Funcional	Descripción Técnica	Métrica Verificable	Prioridad	Método de Validación	Estado
RNF-001	Usabilidad	Diseño Mobile-First	La interfaz debe ser altamente intuitiva y ergonómica en pantallas táctiles de smartphones.	Registro de orden completado en ≤ 2 minutos por usuarios no técnicos.	Alta	Prueba de usabilidad con 3 usuarios finales.	Validado
RNF-002	Rendimiento	Tiempo de Carga y Render	Las vistas y filtros del catálogo deben desplegarse de manera instantánea.	First Contentful Paint (FCP) ≤ 0.5 s y tiempo de respuesta P95 < 100 ms.	Alta	Auditoría con Google Lighthouse y Chrome DevTools.	Validado
RNF-003	Rendimiento (WPO)	Optimización de Paquete	El bundle compilado de producción debe ser minúsculo	Bundle JS ≤ 80 kB gzipped y Bundle CSS ≤ 10 kB	Alta	Análisis de compilación con Vite / Rollup bundle analyzer.	Validado

			para operar en redes móviles lentas.	gzipped.			
RNF-004	Disponibilidad	Operatividad Continua	La plataforma debe permanecer disponible y accesible en la nube de forma ininterrumpida.	Uptime mensual $\geq 99.5\%$ garantizado por CDN Serverless en el Edge.	Alta	Bitácora y monitoreo de disponibilidad en hosting.	Validado
RNF-005	Compatibilidad	Multi-Plataforma	El sistema debe operar con total fidelidad visual en todos los navegadores modernos.	100% funcional en Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox y Safari.	Media	Pruebas de compatibilidad cruzada en navegadores.	Validado
RNF-006	Mantenibilidad	Arquitectura Modular	El código fuente debe estar estructurado en capas desacopladas con tipado estricto.	100% código TypeScript sin errores de compilación (<code>tsc --noEmit</code>).	Alta	Análisis estático de código y suite de linters.	Validado
RNF-007	Trazabilidad	Integridad de Transacciones	Toda orden debe conservar su historial y no puede ser eliminada físicamente sin registro.	Cada orden almacena identificador correlativo, fecha, hora y estado actual.	Alta	Verificación de esquemas de datos y persistencia.	Validado
RNF-008	Seguridad	Rutas Protegidas	Las opciones de edición de existencias deben estar restringidas a sesiones autenticadas.	Denegación inmediata de acceso ante solicitudes no autorizadas.	Alta	Pruebas de navegación a rutas administrativas sin sesión.	Validado
RNF	Confiabilidad	Suite de	La lógica de	Cobertura de	Alta	Ejecución	Validad

-009		Pruebas Unitarias	cálculo y consistencia de datos debe estar respaldada por pruebas automatizadas .	pruebas unitarias ≥ 80% con 100% de tests aprobados.		automatizada de vitest run en CI/CD.	o
RNF-010	Accesibilidad	Contraste y Tipografía	Textos, botones y componentes interactivos deben cumplir con estándares de legibilidad.	Cumplimiento estricto de directrices WCAG 2.1 nivel AA (contraste ≥ 4.5:1).	Media	Auditoría con extensión Axe y Lighthouse Accessibility.	Validado

5. MATRIZ DE TRAZABILIDAD (REQUISITOS VS HISTORIAS DE USUARIO)

Requisito Funcional	Historia de Usuario Vinculada	Épica Asociada	Módulo de Software
RF-001, RF-002	HU-001 (Filtrado de Catálogo)	EP-01	src/pages/Dashboard.tsx
RF-003, RF-004	HU-002 (Carrito de Compras)	EP-02	src/context/AppContext.tsx
RF-005, RF-006, RF-011	HU-003 (Registro de Pedidos)	EP-02	src/pages/PedidoForm.tsx
RF-007, RF-008	HU-004 (Control de Estados)	EP-03	src/pages/PedidosLista.tsx
RF-009	HU-006 (Gestión de Inventario)	EP-01	src/pages/ProductosGestion.tsx
RF-010	HU-005 (Métricas de Dashboard)	EP-04	src/pages/Dashboard.tsx
RF-012	HU-007 (Seguridad y Acceso)	EP-03	src/pages/Login.tsx